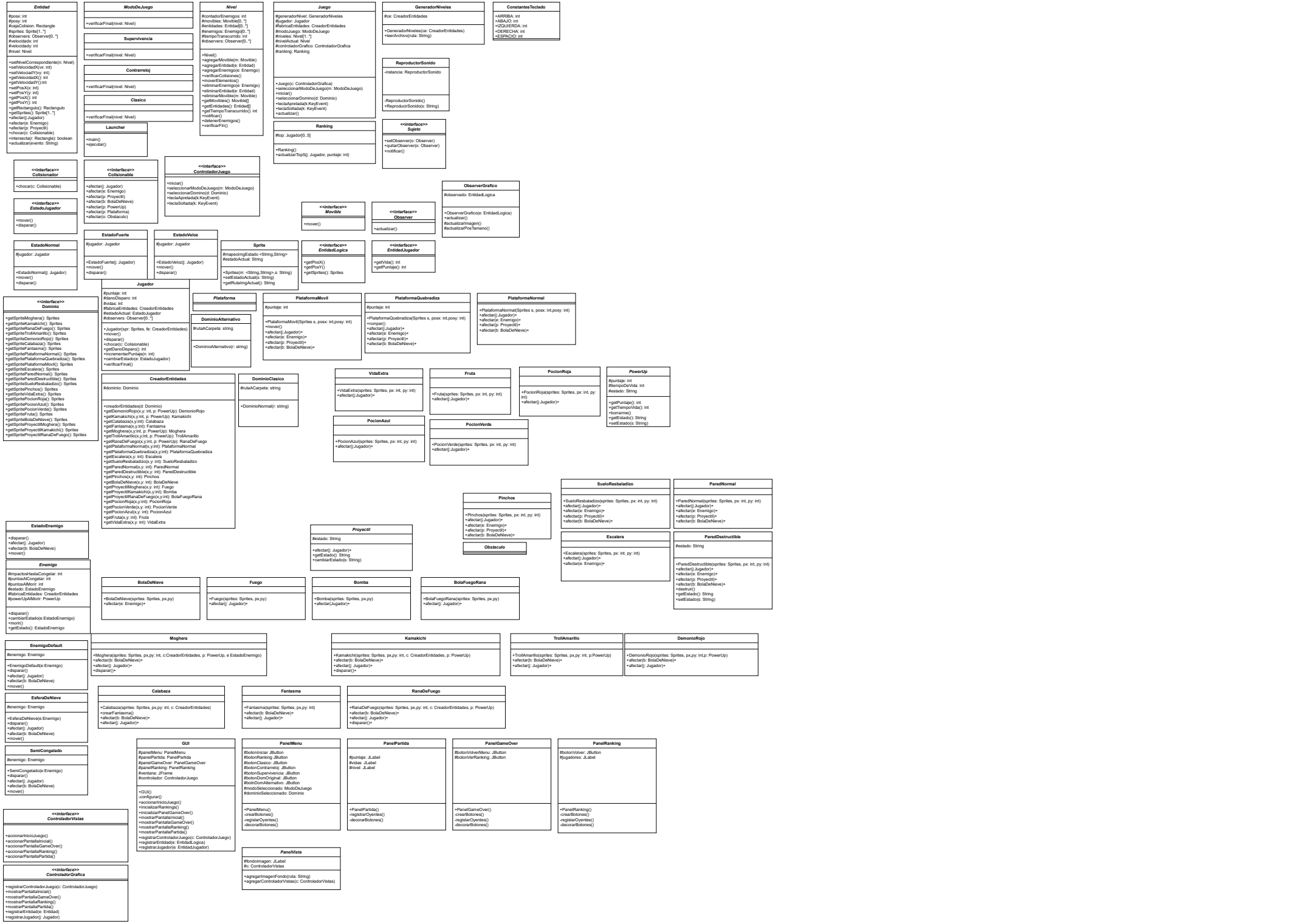

Entidad
#posx: int
#posy: int
#cajaColision: Rectangle
#sprites: Sprite[1..*]
#observers: Observer[0..*]
#velocidadx: int
#velocidady: int
#nivel: Nivel
+setNivelCorrespondiente(n: Nivel)
+setVelocidadX(vx: int)
+setVelocidadY(vy: int)
+getVelocidadX(): int
+getVelocidadY():int
+setPosX(x: int)
+setPosY(y: int)
+getPosX(): int
+getPosY(): int
+getRectangulo(): Rectangulo
+getSprites(): Sprite[1..*]
+afectar(j:Jugador)
+afectar(e: Enemigo)
+afectar(p: Proyectil)
+chocar(c: Colisionable)
+intersectar(r: Rectangle): boolean
+actualizar(evento: String)
ModoDeJuego
+verificarFinal(nivel: Nivel)
Supervivencia
+verificarFinal(nivel: Nivel)
Contrarreloj
+verificarFinal(nivel: Nivel)
Clasico
+verificarFinal(nivel: Nivel)
Nivel
#contadorEnemigos: int
#movibles: Movible[0..*]
#entidades: Entidad[0..*]
#enemigos: Enemigo[0..*]
#tiempoTranscurrido: int
#observers: Observer[0..*]
+Nivel()
+agregarMovible(m: Movible)
+agregarEntidad(e: Entidad)
+agregarEnemigo(e: Enemigo)
+verificarColisiones()
+moverElementos()
+eliminarEnemigo(e: Enemigo)
+eliminarEntidad(e: Entidad)
+eliminarMovible(m: Movible)
+getMovibles(): Movible[]
+getEntidades(): Entidad[]
+getTiempoTranscurrido(): int
+notificar()
+detenerEnemigos()
+verificarFin()
Juego
#generadorNivel: GeneradorNiveles
#jugador: Jugador
#fabricaEntidades: CreadorEntidades
#modoJuego: ModoDeJuego
#niveles: Nivel[1..*]
#nivelActual: Nivel
#controladorGrafico: ControladorGrafica
#ranking: Ranking
+Juego(c: ControladorGrafica)
+seleccionarModoDeJuego(m: ModoDeJuego)
+iniciar()
+seleccionarDominio(d: Dominio)
+teclaApretada(k:KeyEvent)
+teclaSoltada(k: KeyEvent)
+actualizar()
GeneradorNiveles
#ce: CreadorEntidades
+GeneradorNiveles(ce: CreadorEntidades)
+leerArchivo(ruta: String)
ConstantesTeclado
+ARRIBA: int
+ABAJO: int
+IZQUIERDA: int
+DERECHA: int
+ESPACIO: int
ReproductorSonido
-instancia: ReproductorSonido
-ReproductorSonido()
+ReproductorSonido(s: String)
Ranking
#top: Jugador[0..5]
+Ranking()
+actualizarTop5(j: Jugador, puntaje: int)
<<interface>>
Sujeto
+selObserver(o: Observer)
+quitarObserver(o: Observer)
+notificar()
Launcher
+main()
+ejecutar()
<<interface>>
Colisionador
+chocar(c: Colisionable)
<<interface>>
Colisionable
+afectar(j: Jugador)
+afectar(e: Enemigo)
+afectar(p: Proyectil)
+afectar(b: BolaDeNieve)
+afectar(p: PowerUp)
+afectar(p: Plataforma)
+afectar(o: Obstaculo)
<<interface>>
ControladorJuego
+iniciar()
+seleccionarModoDeJuego(m: ModoDeJuego)
+seleccionarDominio(d: Dominio)
+teclaApretada(k:KeyEvent)
+teclaSoltada(k: KeyEvent)
<<interface>>
EstadoJugador
+mover()
+disparar()
EstadoNormal
#jugador: Jugador
+EstadoNormal(j: Jugador)
+mover()
+disparar()
EstadoFuerte
#jugador: Jugador
+EstadoFuerte(j: Jugador)
+mover()
+disparar()
EstadoVeloz
#jugador: Jugador
+EstadoVeloz(j: Jugador)
+mover()
+disparar()
Sprite
#mapaImgEstado <String,String>
#estadoActual: String
+Sprites(m: <String,String>,s: String)
+setEstadoActual(s: String)
+getRutaImgActual(): String
<<interface>>
Movible
+mover()
<<interface>>
Observer
+actualizar()
ObserverGrafico
#observado: EntidadLogica
+ObserverGrafico(e: EntidadLogica)
+actualizar()
#actualizarImagen()
#actualizarPosTamano()
<<interface>>
EntidadLogica
+getPosX()
+getPosY()
+getSprites(): Sprites
<<interface>>
EntidadJugador
+getVida(): int
+getPuntaje(): int
Jugador
#puntaje: int
#danoDisparo: int
#vidas: int
#fabricaEntidades: CreadorEntidades
#estadoActual: EstadoJugador
#observers: Observer[0..*]
+Jugador(spr: Sprites, fe: CreadorEntidades)
+mover()
+disparar()
+chocar(c: Colisionable)
+getDanoDisparo(): int
+incrementarPuntaje(n: int)
+cambiarEstado(e: EstadoJugador)
+verificarFinal()
<<interface>>
Dominio
+getSpriteMoghera(): Sprites
+getSpriteKamakichi(): Sprites
+getSpriteRanaDeFuego(): Sprites
+getSpriteTrollAmarillo(): Sprites
+getSpriteDemonioRojo(): Sprites
+getSpriteCalabaza(): Sprites
+getSpriteFantasma(): Sprites
+getSpritePlataformaNormal(): Sprites
+getSpritePlataformaQuebradiza(): Sprites
+getSpritePlataformaMovil(): Sprites
+getSpriteEscalera(): Sprites
+getSpritePisos(): Sprites
+getSpritePisoResbaladizo(): Sprites
+getSpriteParedNormal(): Sprites
+getSpriteParedDestructible(): Sprites
+getSpriteSueloResbaladizo(): Sprites
+getSpritePinchos(): Sprites
+getSpriteVidaExtra(): Sprites
+getSpritePocionRoja(): Sprites
+getSpritePocionAzul(): Sprites
+getSpritePocionVerde(): Sprites
+getSpriteFruta(): Sprites
+getSpriteBolaDeNieve(): Sprites
+getSpriteProyectilMoghera(): Sprites
+getSpriteProyectilKamakichi(): Sprites
+getSpriteProyectilRanaDeFuego(): Sprites
Plataforma
DominioAlternativo
#rutaACarpeta: string
+DominioAlternativo(r: string)
PlataformaMovil
#puntaje: int
+PlataformaMovil(Sprites s, posx: int,posy: int)
+mover()
+afectar(j:Jugador)+
+afectar(e: Enemigo)+
+afectar(p: Proyectil)+
+afectar(b: BolaDeNieve)+
PlataformaQuebradiza
#puntaje: int
+PlataformaQuebradiza(Sprites s, posx: int,posy: int)
+romper()
+afectar(j:Jugador)+
+afectar(e: Enemigo)+
+afectar(p: Proyectil)+
+afectar(b: BolaDeNieve)+
PlataformaNormal
+PlataformaNormal(Sprites s, posx: int,posy: int)
+afectar(j:Jugador)+
+afectar(e: Enemigo)+
+afectar(p: Proyectil)+
+afectar(b: BolaDeNieve)+
CreadorEntidades
#dominio: Dominio
+creadorEntidades(d: Dominio)
+getDemonioRojo(x,y: int, p: PowerUp): DemonioRojo
+getKamakichi(x,y:int, p: PowerUp): Kamakichi
+getCalabaza(x,y:int): Calabara
+getFantasma(x,y:int): Fantasma
+getMoghera(x,y:int, p: PowerUp): Moghera
+getTrollAmarillo(x,y:int, p: PowerUp): TrollAmarillo
+getRanaDeFuego(x,y:int, p: PowerUp): RanaDeFuego
+getPlataformaNormal(x,y:int): PlataformaNormal
+getPlataformaQuebradiza(x,y:int): PlataformaQuebradiza
+getEscalera(x,y: int): Escalera
+getSueloResbaladizo(x,y: int): SueloResbaladizo
+getParedNormal(x,y: int): ParedNormal
+getParedDestructible(x,y: int): ParedDestructible
+getPinchos(x,y: int): Pinchos
+getBolaDeNieve(x,y: int): BolaDeNieve
+getProyectilMoghera(x,y: int): Fuego
+getProyectilKamakichi(x,y:int): Bomba
+getProyectilRanaDeFuego(x,y:int): BolaFuegoRana
+getPocionRoja(x,y:int): PocionRoja
+getPocionVerde(x,y: int): PocionVerde
+getPocionAzul(x,y: int): PocionAzul
+getFruta(x,y: int): Fruta
+getVidaExtra(x,y: int): VidaExtra
DominioClasico
#rutaACarpeta: string
+DominioNormal(r: string)
VidaExtra
+VidaExtra(sprites: Sprites, px: int, py: int)
+afectar(j:Jugador)+
Fruta
+Fruta(sprites: Sprites, px: int, py: int)
+afectar(j:Jugador)+
PocionRoja
+PocionRoja(sprites: Sprites, px: int, py: int)
+afectar(j:Jugador)+
PocionAzul
+PocionAzul(sprites: Sprites, px: int, py: int)
+afectar(j:Jugador)+
PocionVerde
+PocionVerde(sprites: Sprites, px: int, py: int)
+afectar(j:Jugador)+
PowerUp
#puntaje: int
#tiempoDeVida: int
#estado: String
+getPuntaje(): int
+getTiempoVida(): int
+borrarme()
+getEstado(): String
+setEstado(s: String)
Pinchos
+Pinchos(sprites: Sprites, px: int, py: int)
+afectar(j:Jugador)+
+afectar(e: Enemigo)+
+afectar(p: Proyectil)+
+afectar(b: BolaDeNieve)+
Obstaculo
SueloResbaladizo
+SueloResbaladizo(sprites: Sprites, px: int, py: int)
+afectar(j:Jugador)+
+afectar(e: Enemigo)+
+afectar(p: Proyectil)+
+afectar(b: BolaDeNieve)+
ParedNormal
+ParedNormal(sprites: Sprites, px: int, py: int)
+afectar(j:Jugador)+
+afectar(e: Enemigo)+
+afectar(p: Proyectil)+
+afectar(b: BolaDeNieve)+
Escalera
+Escalera(sprites: Sprites, px: int, py: int)
+afectar(j:Jugador)+
+afectar(e: Enemigo)+
ParedDestructible
#estado: String
+ParedDestructible(sprites: Sprites, px: int, py: int)
+afectar(j:Jugador)+
+afectar(e: Enemigo)+
+afectar(p: Proyectil)+
+afectar(b: BolaDeNieve)+
+destruir()
+getEstado(): String
+setEstado(s: String)
Proyectil
#estado: String
+afectar(j: Jugador)+
+getEstado(): String
+cambiarEstado(s: String)
EstadoEnemigo
+disparar()
+afectar(j: Jugador)
+afectar(b: BolaDeNieve)
+mover()
Enemigo
#impactosHastaCongelar: int
#puntosAlCongelar: int
#puntosAlMorir: int
#estado: EstadoEnemigo
#fabricaEntidades: CreadorEntidades
#powerUpAlMorir: PowerUp
+disparar()
+cambiarEstado(e:EstadoEnemigo)
+mover()
+getEstado(): EstadoEnemigo
BolaDeNieve
+BolaDeNieve(sprites: Sprites, px,py)
+afectar(e: Enemigo)+
Fuego
+Fuego(sprites: Sprites, px,py)
+afectar(j: Jugador)+
Bomba
+Bomba(sprites: Sprites, px,py)
+afectar(Jugador)+
BolaFuegoRana
+BolaFuegoRana(sprites: Sprites, px,py)
+afectar(j: Jugador)+
EnemigoDefault
#enemigo: Enemigo
+EnemigoDefault(e:Enemigo)
+disparar()
+afectar(j: Jugador)
+afectar(b: BolaDeNieve)
+mover()
EsferaDeNieve
#enemigo: Enemigo
+EsferaDeNieve(e:Enemigo)
+disparar()
+afectar(j: Jugador)
+afectar(b: BolaDeNieve)
+mover()
SemiCongelado
#enemigo: Enemigo
+SemiCongelado(e:Enemigo)
+disparar()
+afectar(j: Jugador)
+afectar(b: BolaDeNieve)
+mover()
Moghera
+Moghera(sprites: Sprites, px,py: int, c:CreadorEntidades, p: PowerUp, e EstadoEnemigo)
+afectar(b: BolaDeNieve)+
+afectar(j: Jugador)+
+disparar()+
Kamakichi
+Kamakichi(sprites: Sprites, px,py: int, c: CreadorEntidades, p: PowerUp)
+afectar(b: BolaDeNieve)+
+afectar(j: Jugador)+
+disparar()+
TrollAmarillo
+TrollAmarillo(sprites: Sprites, px,py: int, p:PowerUp)
+afectar(b: BolaDeNieve)+
+afectar(j: Jugador)+
DemonioRojo
+DemonioRojo(sprites: Sprites, px,py: int,p: PowerUp)
+afectar(b: BolaDeNieve)+
+afectar(j: Jugador)+
Calabaza
+Calabaza(sprites: Sprites, px,py: int, c: CreadorEntidades)
+crearFantasma()
+afectar(b: BolaDeNieve)+
+afectar(j: Jugador)+
Fantasma
+Fantasma(sprites: Sprites, px,py: int)
+afectar(b: BolaDeNieve)+
+afectar(j: Jugador)+
RanaDeFuego
+RanaDeFuego(sprites: Sprites, px,py: int, c: CreadorEntidades, p: PowerUp)
+afectar(b: BolaDeNieve)+
+afectar(j: Jugador)+
+disparar()+
GUI
#panelMenu: PanelMenu
#panelPartida: PanelPartida
#panelGameOver: PanelGameOver
#panelRanking: PanelRanking
#ventana: JFrame
#controlador: ControladorJuego
+GUI()
-configurar()
+accionarInicioJuego()
+inicializarRankings()
+inicializarPanelGameOver()
+mostrarPantallaInicial()
+mostrarPantallaGameOver()
+mostrarPantallaRanking()
+mostrarPantallaPartida()
+registrarControladorJuego(c: ControladorJuego)
+registrarEntidad(e: EntidadLogica)
+registrarJugador(e: EntidadJugador)
PanelMenu
#botonIniciar JButton
#botonRanking JButton
#botonClasico: JButton
#botonContrarreloj: JButton
#botonSupervivencia: JButton
#botonDomOriginal: JButton
#botnDomAlternativo: JButton
#modoSeleccionado: ModoDeJuego
#dominioSeleccionado: Dominio
+PanelMenu()
-crearBotones()
-registrarOyentes()
-decorarBotones()
PanelPartida
#puntaje: JLabel
#vidas: JLabel
#nivel: JLabel
+PanelPartida()
-registrarOyentes()
-decorarBotones()
PanelGameOver
#botonVolverMenu: JButton
#botonVerRanking: JButton
+PanelGameOver()
-crearBotones()
-registrarOyentes()
-decorarBotones()
PanelRanking
#botonVolver: JButton
#jugadores: JLabel
+PanelRanking()
-crearBotones()
-registrarOyentes()
-decorarBotones()
PanelVista
#fondoImagen: JLabel
#c: ControladorVistas
+agregarImagenFondo(ruta: String)
+agregarControladorVistas(c: ControladorVistas)
<<interface>>
ControladorVistas
+accionarInicioJuego()
+accionarPantallaInicial()
+accionarPantallaGameOver()
+accionarPantallaRanking()
+accionarPantallaPartida()
<<interface>>
ControladorGrafica
+registrarControladorJuego(c: ControladorJuego)
+mostrarPantallaInicial()
+mostrarPantallaGameOver()
+mostrarPantallaRanking()
+mostrarPantallaPartida()
+registrarEntidad(e: Entidad)
+registrarJugador(j: Jugador)